

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ

PROIECT DE PRACTICĂ DE DOMENIU

[DOROBANȚU C. CONSTANTINA-ALINA]

COORDONATORI ȘTIINȚIFICI

Dr. ing. ZGLIMBEA RADU

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ

SameDay Curier

[DOROBANȚU C. CONSTANTINA-ALINA]

COORDONATORI ȘTIINȚIFICI

Dr. ing. ZGLIMBEA RADU

IULIE 2025

„Educația este comoară neprețuită care nu te părăsește niciodată.”

IULIE 2025

📚 CUPRINS

1. **INTRODUCERE**
   - 1.1 Scopul
   - 1.2 Motivația

2. **ARHITECTURA APLICAȚIEI**
   - 2.1 Tehnologii utilizate
   - 2.2 Structura bazei de date
   - 2.3 Fluxul de date

3. **FUNCȚIONALITĂȚI**
   - 3.1 Adăugare comandă
   - 3.2 Vizualizare comenzi
   - 3.3 Căutare după AWB
   - 3.4 Actualizare status

4. **CONCLUZII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE**

5. **BIBLIOGRAFIE**

6. **REFERINȚE WEB**

📌 REZUMAT:

Aplicația „SameDay Curier” este o soluție software dezvoltată în Python cu ajutorul framework-ului Streamlit, care permite gestionarea comenzilor de livrare. Sistemul alocă automat curieri în funcție de greutatea coletelor, generează AWB unic și oferă funcționalități de căutare și actualizare a statusului comenzilor. Proiectul utilizează SQLite pentru stocarea datelor.

🔑 TERMENI CHEIE:

1. Streamlit
2. SQLite
3. Gestionare comenzi
4. AWB
5. CURIER

📖 1. INTRODUCERE:

1.1 SCOPUL

Aplicația „SameDay Curier” a fost creată pentru a simplifica procesul de gestionare a comenzilor într-o firmă de curierat rapid. Scopul principal este automatizarea alocării curierilor, generarea de AWB-uri unice și oferirea unei interfețe intuitive pentru urmărirea comenzilor.

1.2 MOTIVAȚIA

Proiectul a fost dezvoltat pentru a rezolva problemele comune ale firmelor mici de curierat: gestionarea manuală a comenzilor, riscul de erori umane și lipsa unui sistem centralizat de urmărire.

🛠️ 2. ARHITECTURA APLICAȚIEI

2.1 TEHNOLOGII UTILIZATE

- **Streamlit**: Pentru interfața web.
- **SQLite**: Bază de date ușoară și portabilă.

2.2 STRUCTURA BAZEI DE DATE

Tabela `orders` conține următoarele câmpuri:

- `id` (cheie primară)
- `client` (numele clientului)
- `destinatie` (adresa de livrare)
- `awb` (cod unic generat automat)
- `data` (data și ora comenzii)
- `status` (înregistrată, în tranzit, livrată, anulată)
- `greutate` (greutatea coletului în kg)
- `curier` (numele curierului alocat)

2.3 FLUXUL DE DATE

1. Utilizatorul adaugă o comandă prin interfață.
2. Sistemul generează un AWB unic și alocă un curier în funcție de greutate.
3. Datele sunt salvate în baza de date.
4. Utilizatorul poate vizualiza, căuta sau actualiza statusul comenzilor.

⚙️ 3. FUNCȚIONALITAȚI:

3.1 ADăUGARE COMANDă

- Introduce numele clientului, destinația și greutatea.
- Generează automat AWB și alocă curierul potrivit.

3.2 VIZUALIZARE COMENZI

- Afișează toate comenzile într-un tabel interactiv.

3.3 CăUTARE DUPă AWB

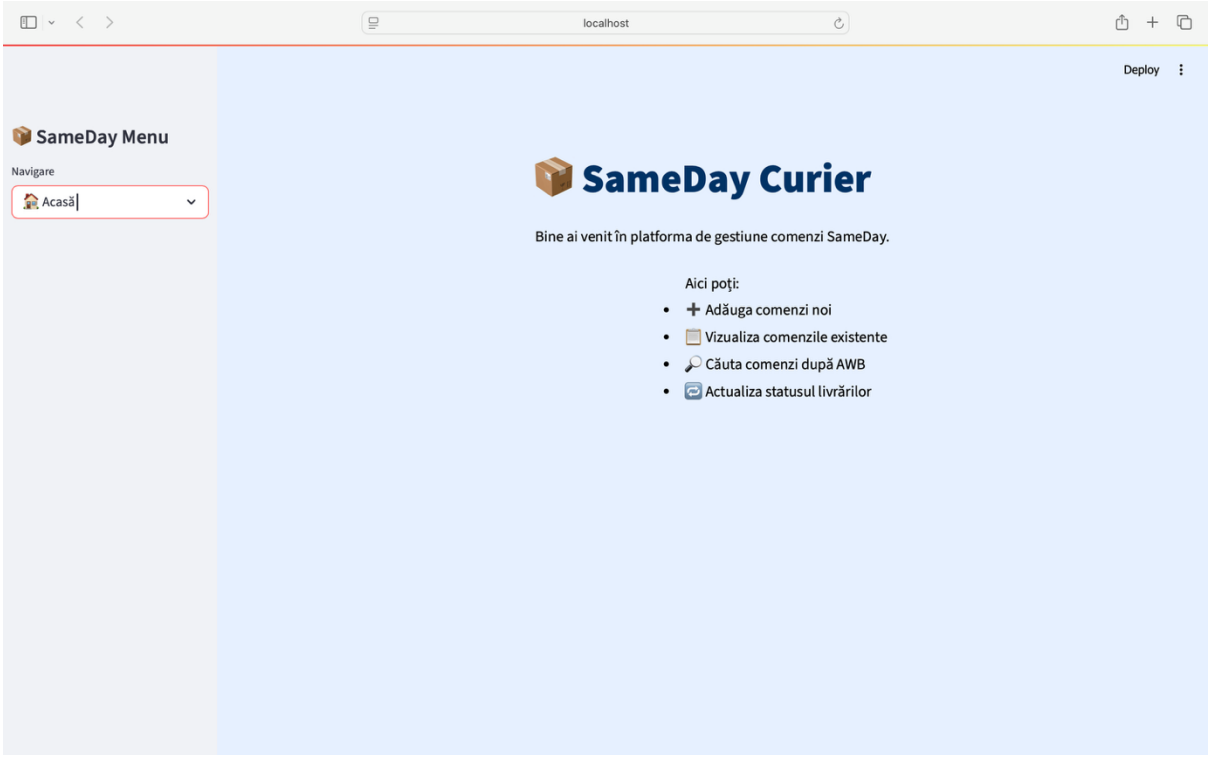
- Permite găsirea rapidă a unei comenzi folosind codul AWB.

3.4 ACTUALIZARE STATUS

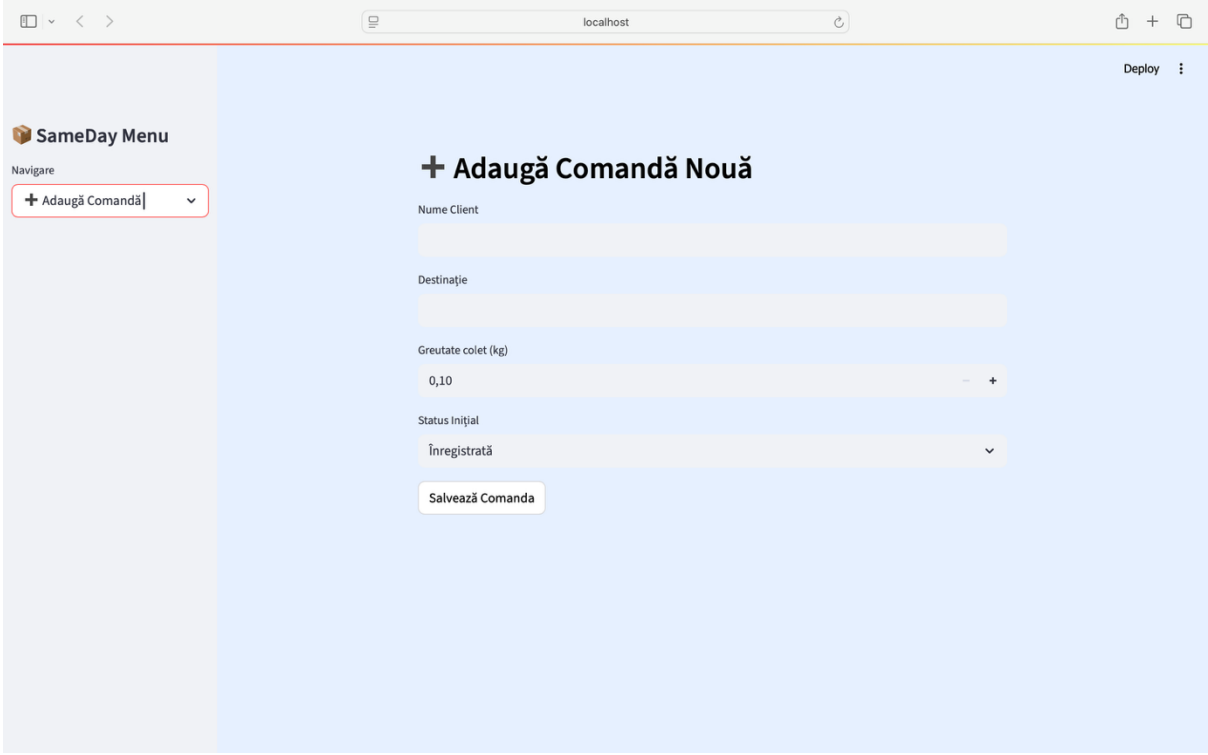
- Schimbă statusul comenzii (de exemplu, de la „În tranzit” la „Livrată”).

📸 4. INTERFAȚA APLICAțIEI – CAPTURI DE ECRAN

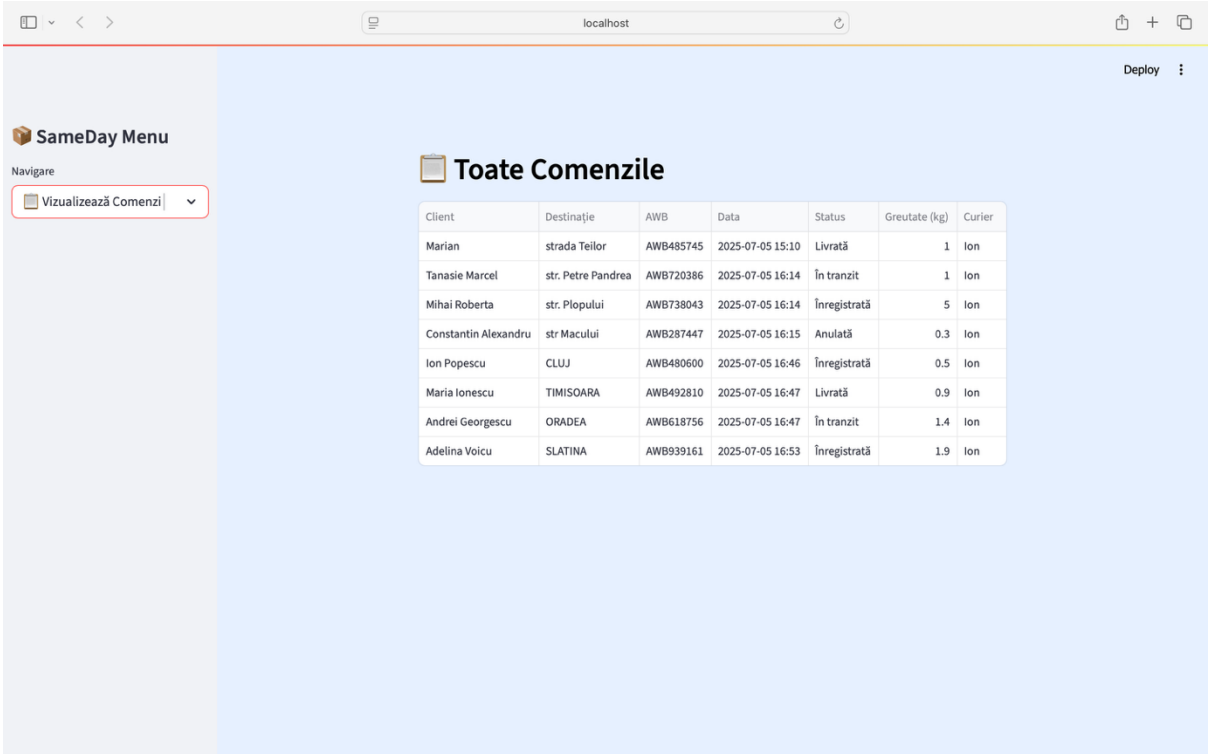
4.1 PAGINA PRINCIPALĂ: Interfața de start a aplicației, cu meniul lateral și mesajul de bun venit.



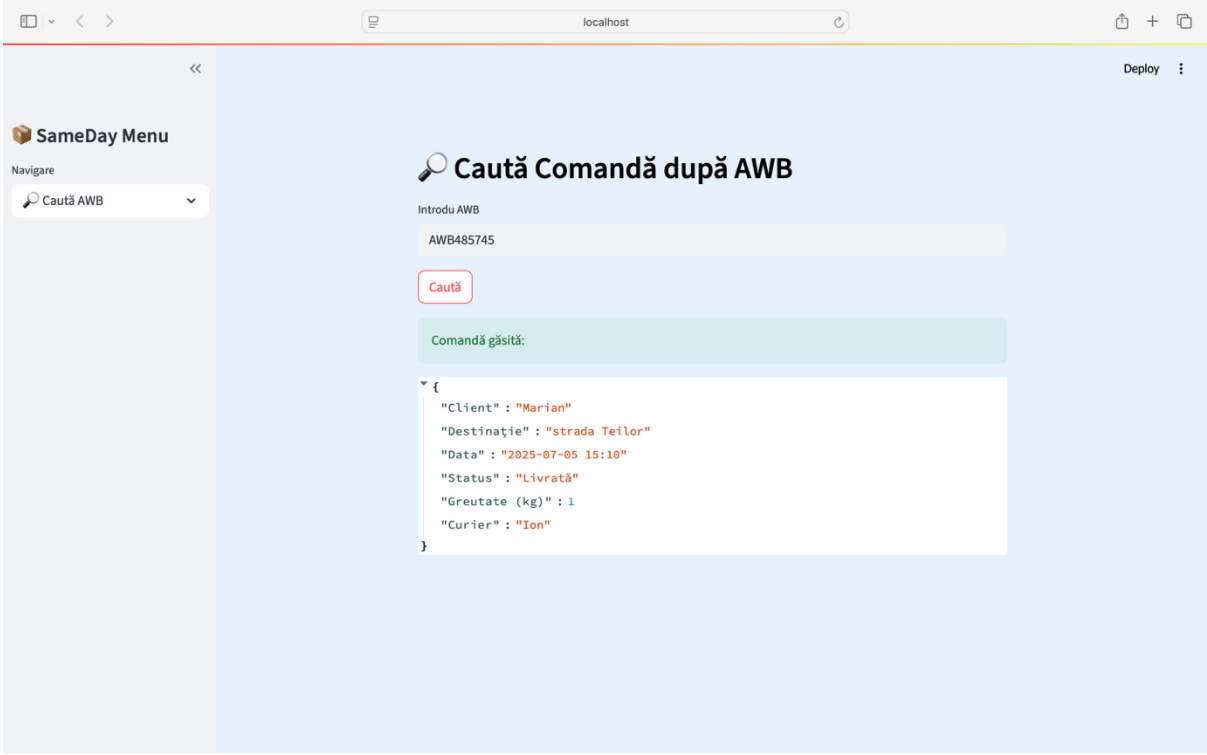
4.2 ADăUGARE COMANDĂ: Formularul pentru introducerea datelor clientului, destinației și greutății.



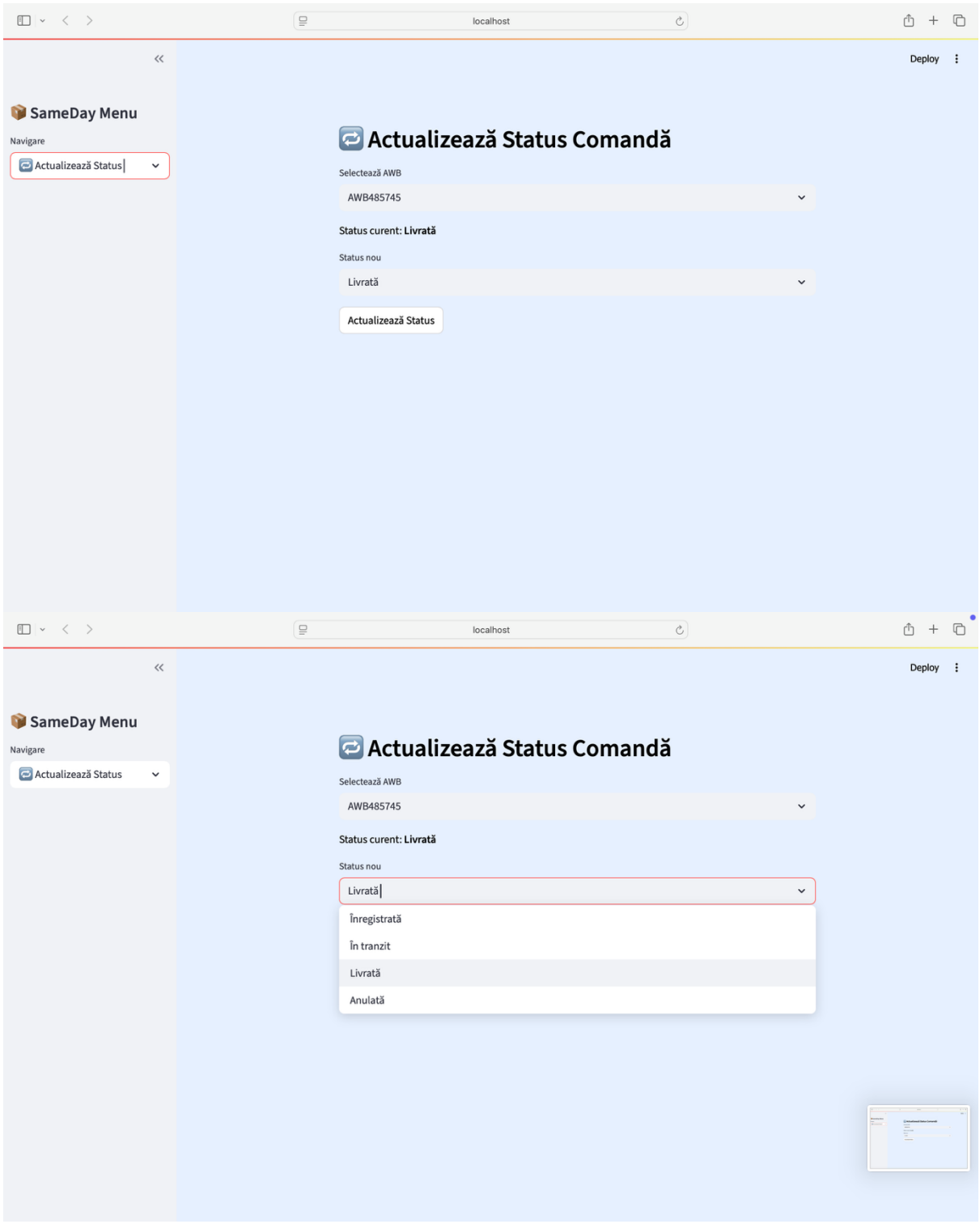
4.3 VIZUALIZARE COMENZI: Tabel interactiv cu toate comenzile înregistrate.



4.4 CăUTARE DUPĂ AWB: Rezultatul căutării unei comenzi după codul AWB.



4.5 ACTUALIZARE STATUS: Meniul pentru modificarea statusului unei comenzi.



✅ 5. CONCLUZII FINALE:

Proiectul **„SameDay Curier”** a demonstrat că o aplicație simplă, bine structurată, poate rezolva probleme reale ale firmelor mici de livrări: **automatizarea alocării curierilor**, **gestiunea centralizată a comenzilor** și **urmărirea statusului în timp real**.

PRINCIPALELE REALIZĂRI:

✓ **Interfață intuitivă** (Streamlit) accesibilă fără cunoștințe avansate de programare.
✓ **Bază de date eficientă** (SQLite) pentru stocarea și interogarea rapidă a datelor.
✓ **Algoritm de alocare automata** a curierilor pe baza greutății coletelor.

LECȚII ÎNVĂȚATE:

- Importanța **validării datelor** (ex: AWB unic) pentru evitarea erorilor.
- Flexibilitatea **framework-urilor** ca Streamlit în prototiparea rapidă.

APLICAȚIA POATE FI EXTINSĂ ÎN VIITOR cu:

- Notificări SMS/email pentru clienți.
- Integrare cu servicii de geolocalizare (Google Maps API).

„Proiectul a fost o oportunitate valoroasă de a aplica cunoștințele teoretice într-un scenariu practic, relevând și provocări care îndreptățesc continuarea dezvoltării.”

📚 6. BIBLIOGRAFIE

- [1] Streamlit Documentation, *https://docs.streamlit.io*
- [2] SQLAlchemy Official Docs, *https://www.sqlalchemy.org*